Introducción a la Física Clásica

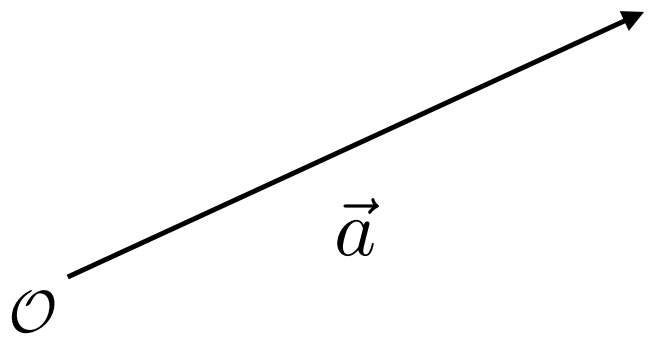
Clase III

Claudio Falcón Beas
Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
cfalcon@uchile.cl

En la clase de hoy

Repaso Álgebra vectorial.
Definiciones cinemáticas (vector posición, velocidad, aceleración).
Movimientos sencillos en 1 dimensión.

Vectores



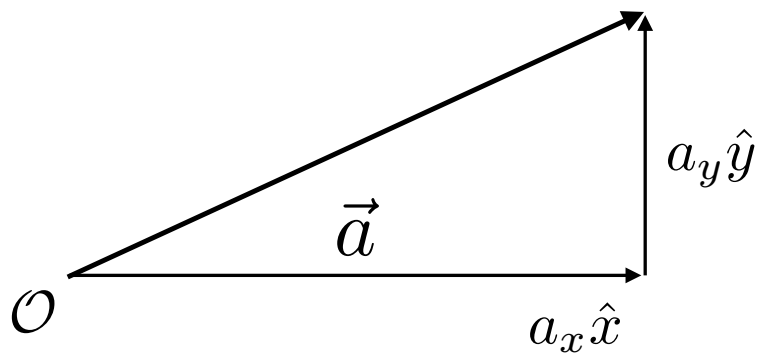
Sentido

$$\vec{a} = a\hat{a}$$

Vector

Módulo

Vectores

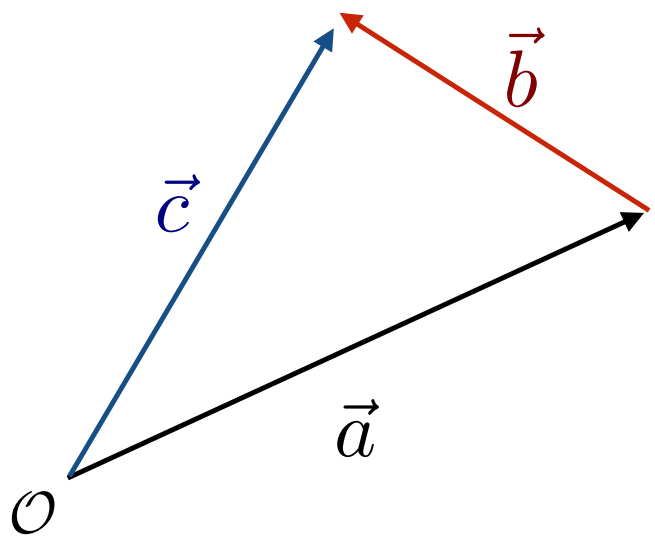


Sentido Sentido

$$\vec{a} = a_x\hat{x} + a_y\hat{y}$$

Módulo Módulo

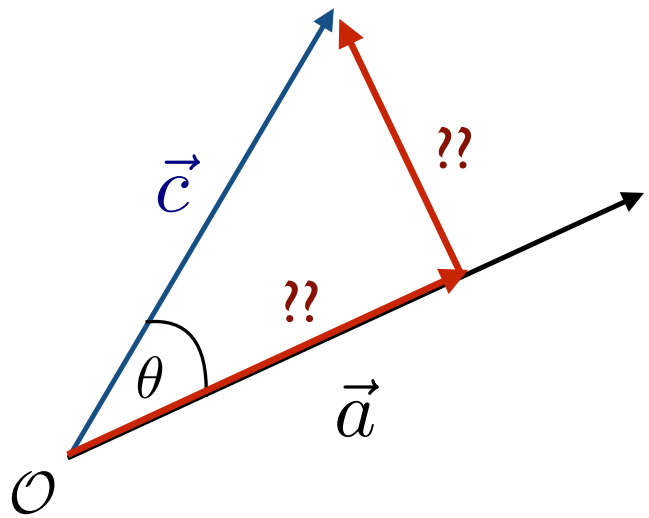
Vectores



Suma de vectores

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Vectores

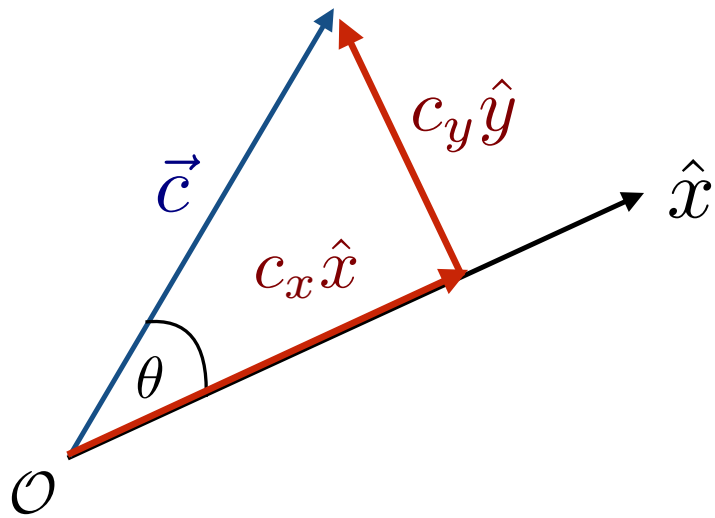


Suma de vectores

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Proyección de vectores

Vectores



Suma de vectores

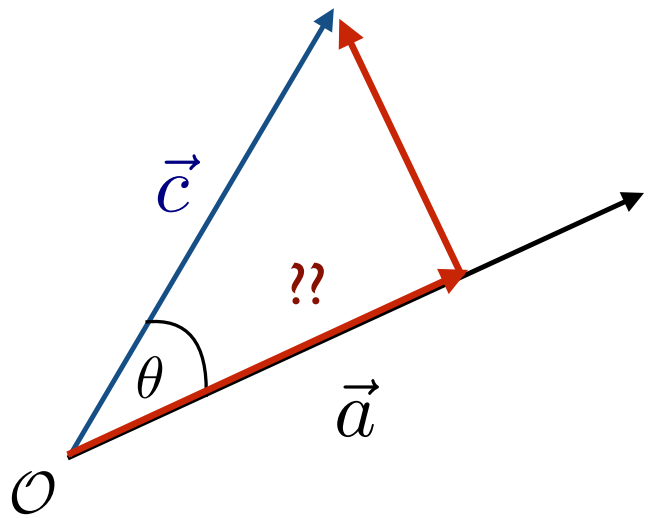
$$\vec{c} = c_x\hat{x} + c_y\hat{y}$$

Pitágoras

$$c_y = c\,\sin\theta$$

$$c_x = c\,\cos\theta$$

Vectores



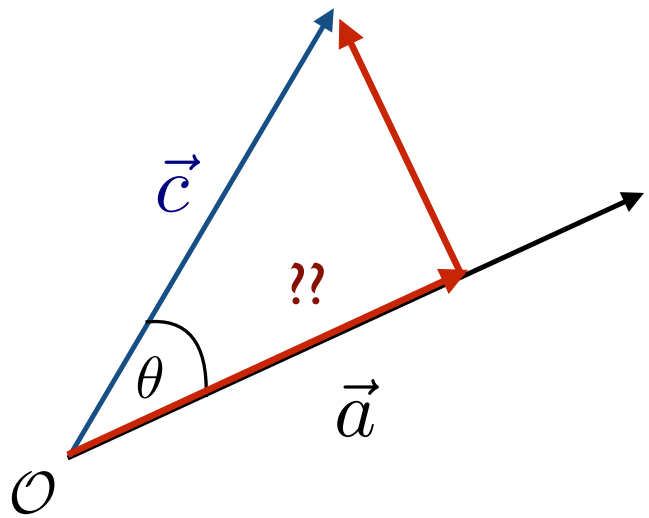
Suma de vectores

$$\vec{c} = c_x\hat{x} + c_y\hat{y}$$

Proyección de vectores

??

Vectores



Suma de vectores

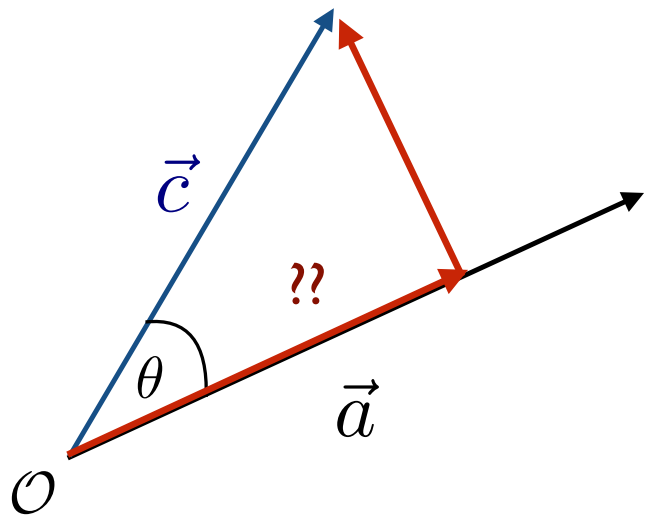
$$\vec{c} = c_x \hat{x} + c_y \hat{y}$$

Proyección de vectores

$$\vec{a} \bullet \vec{c} = c\, a \cos\theta$$

$$= a_x\, c_x + a_y\, c_y$$

Vectores



Suma de vectores

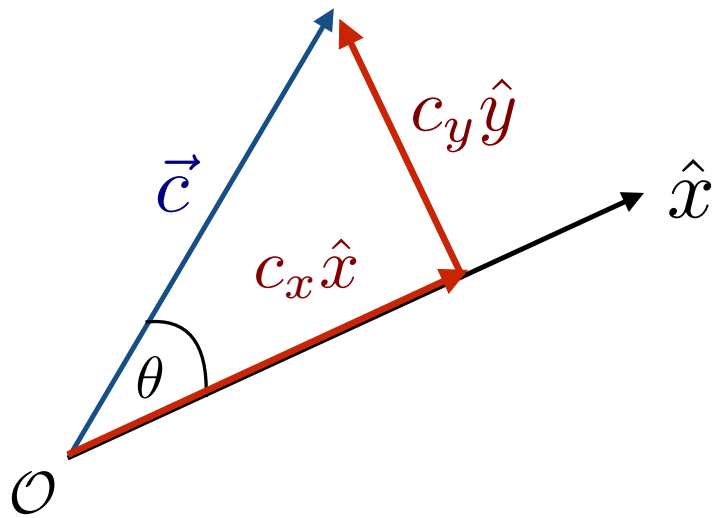
$$\vec{c} = c_x \hat{x} + c_y \hat{y}$$

Proyección de vectores

$$\vec{a} \bullet \vec{c} = c\, a \cos\theta$$
$$= a_x\, c_x + a_y\, c_y$$

Producto interno (punto)

Vectores



Suma de vectores

$$\vec{c} = c_x\hat{x} + c_y\hat{y}$$

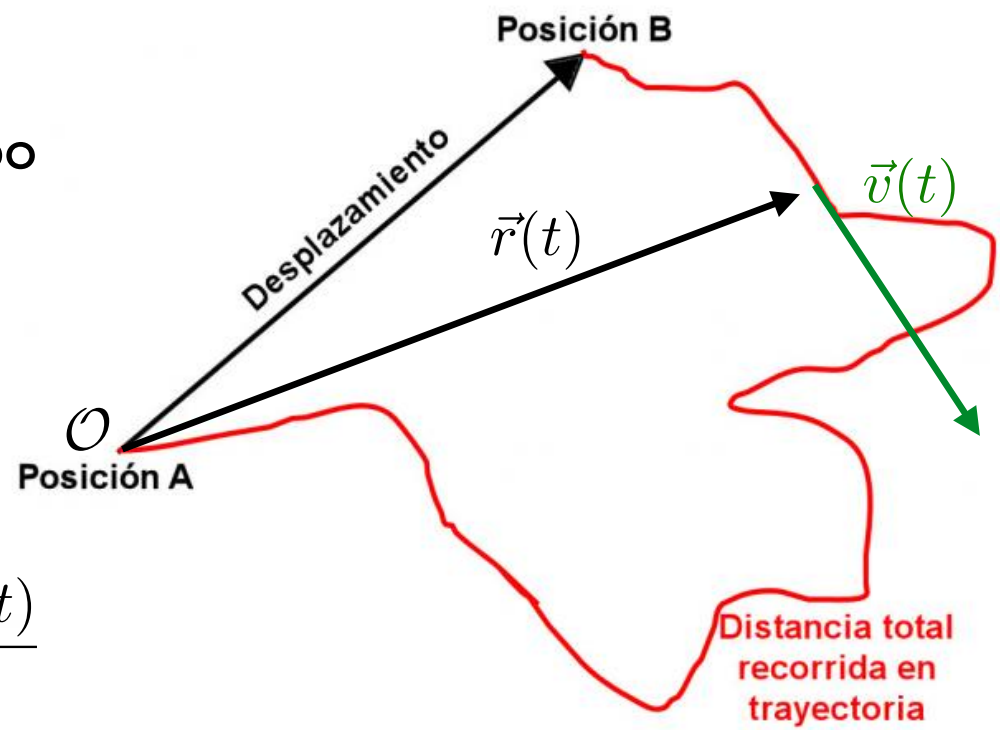
Pitágoras

$$c^2 = c_x^2 + c_y^2$$
$$= \vec{c}\cdot\vec{c}$$
$$= (\vec{a} + \vec{b})\cdot(\vec{a} + \vec{b})$$

Teorema del coseno

Vectores

$\vec{r}(t)$ = vector posición
en función del tiempo



Si CURVAS SON RECTAS

$$\vec{v}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{r}(t') - \vec{r}(t)}{t' - t}$$

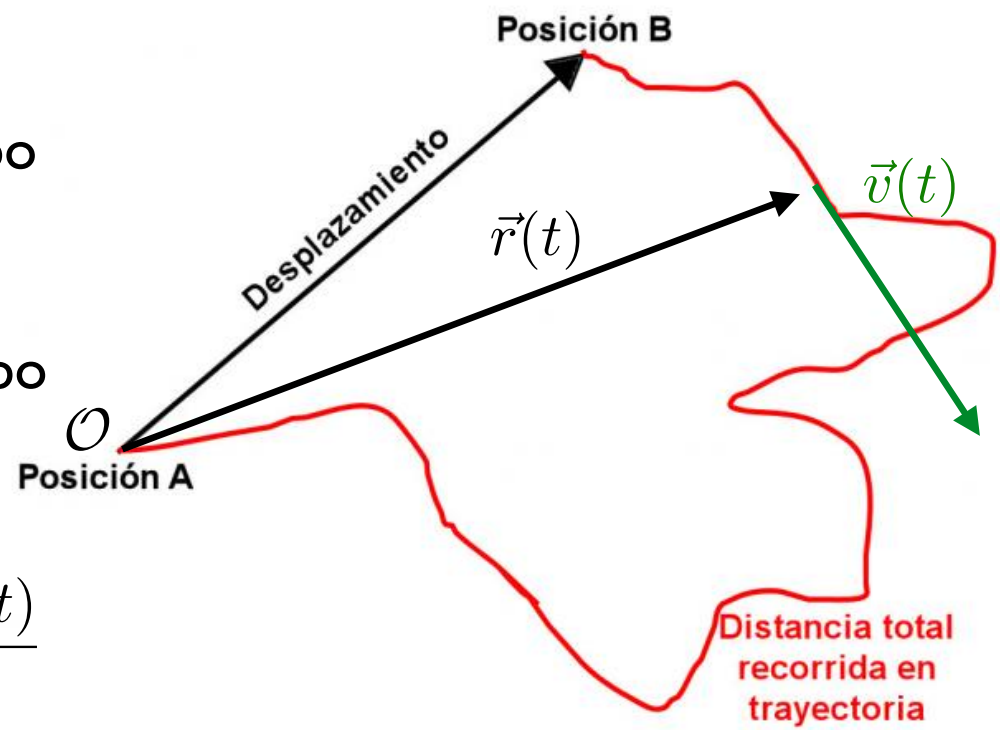
Vectores

$\vec{r}(t)$ = vector posición
en función del tiempo

$\vec{v}(t)$ = vector velocidad
en función del tiempo

Si CURVAS SON RECTAS

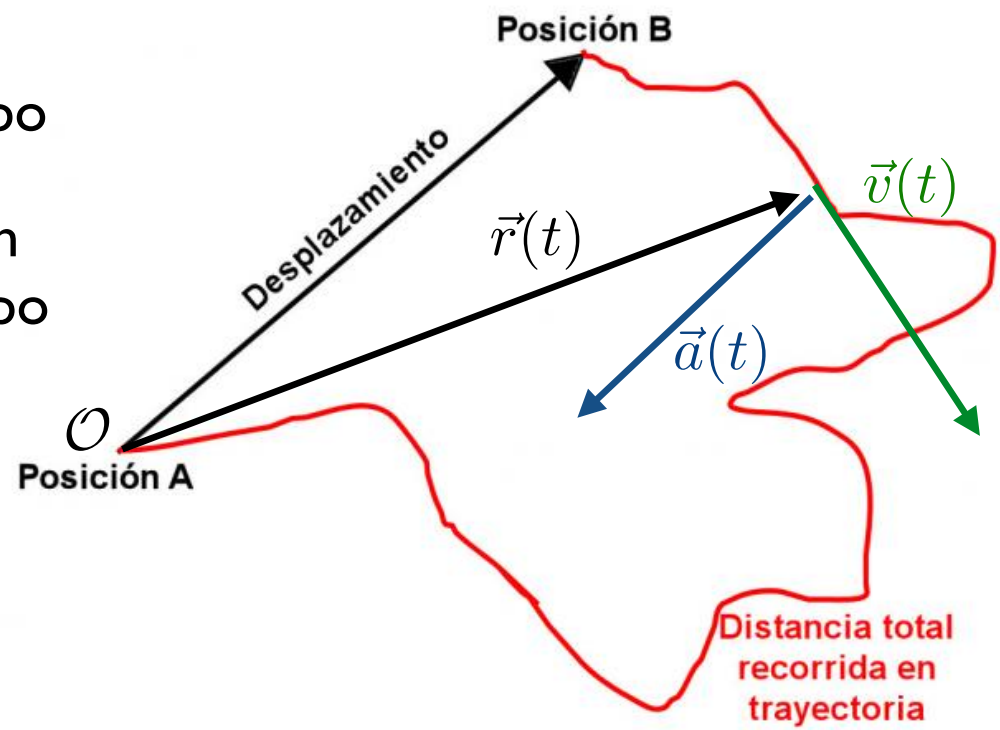
$$\vec{v}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{r}(t') - \vec{r}(t)}{t' - t}$$



Vectores

$\vec{v}(t)$ = vector velocidad en función del tiempo

$\vec{a}(t)$ = vector aceleración en función del tiempo



$$\vec{a}(t) = \lim_{t'-t} \frac{\vec{v}(t') - \vec{v}(t)}{t' - t}$$

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_o + \Delta x) - f(x_o)}{\Delta x}$$

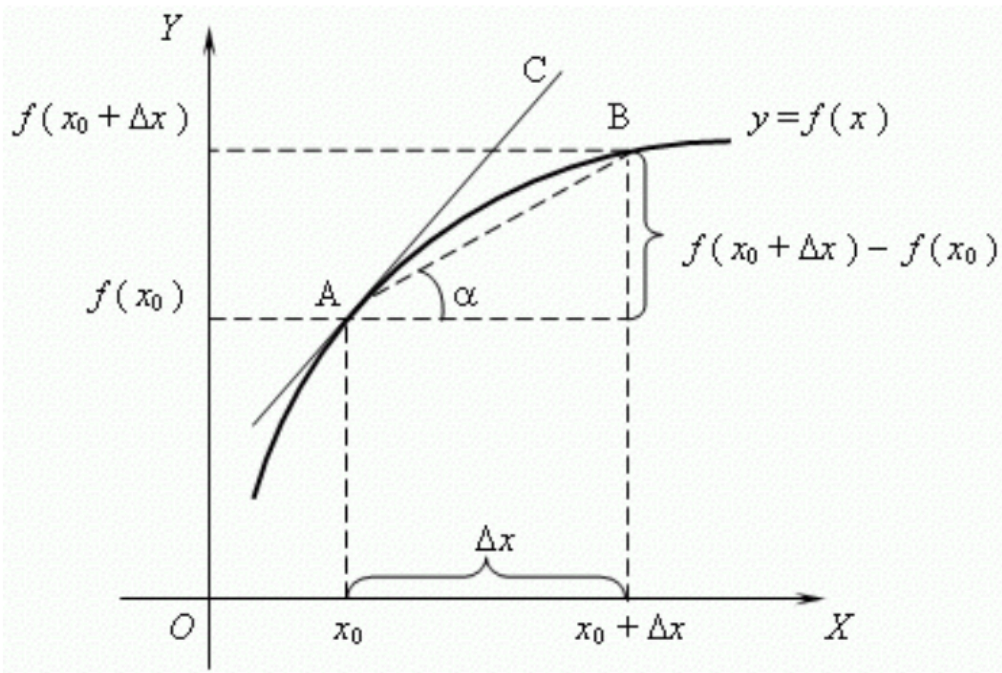


Fig. 1

Esto es lo que se llama "derivada de $f(x)$ evaluada en x_o"

Calcule la derivada de las funciones

$$f(x) = \sin(\kappa x)$$

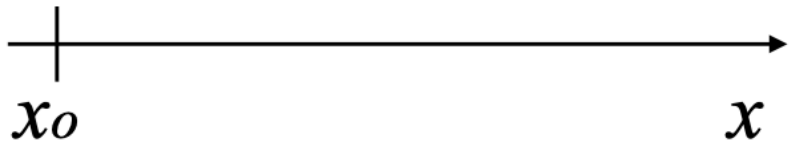
$$f(x) = \kappa \exp(-x/\lambda)$$

$$f(x) = (x/\lambda)^n$$

En torno a $x_o = 0$

Movimiento

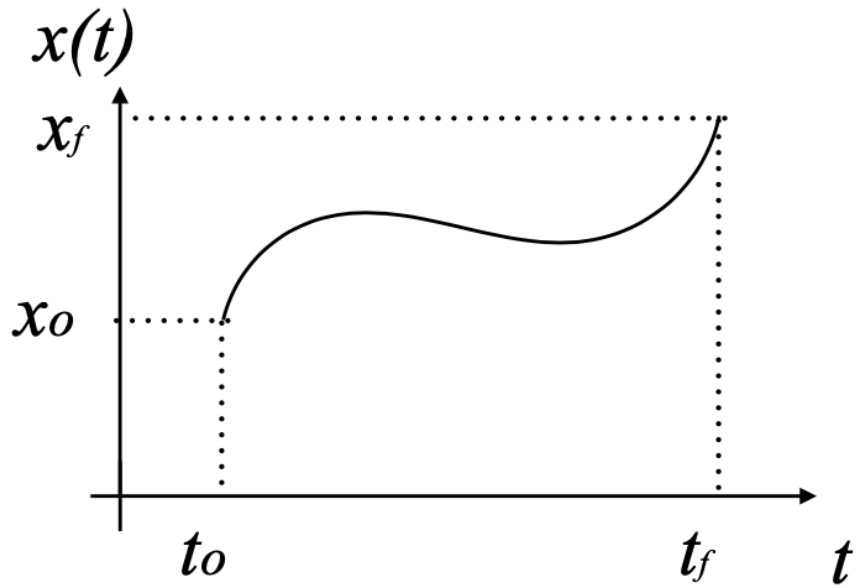
Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

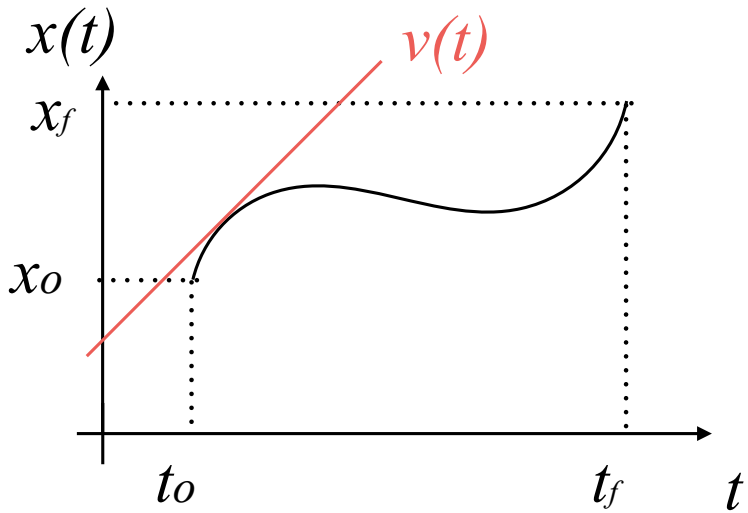
Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

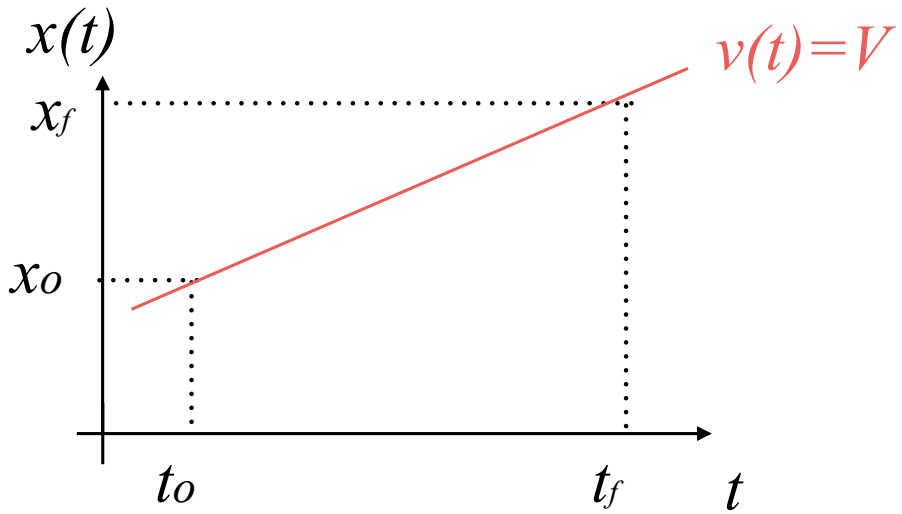
Partamos primero con el movimiento en una sola línea



x(t): posición de la partícula puntual (?)
en una línea en función del tiempo

Movimiento

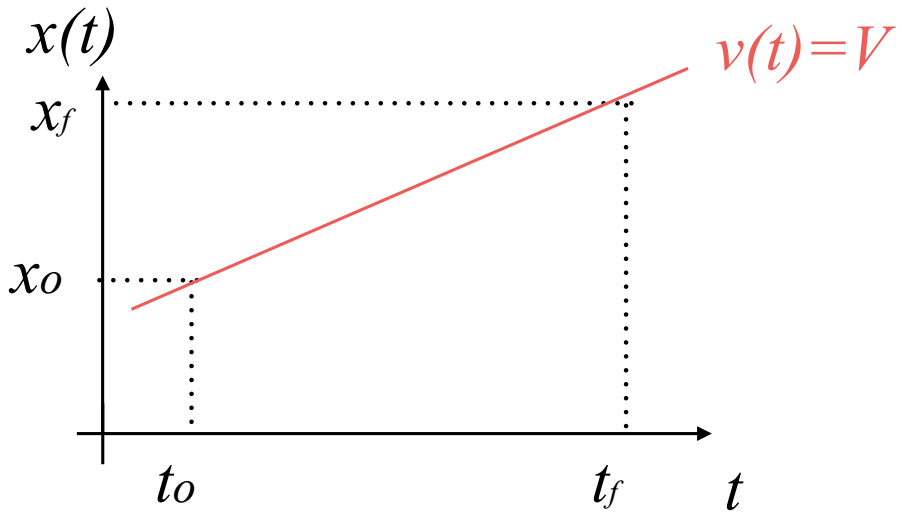
Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Cuando $v(t)=V=cte.$, el movimiento se llama RECTILINEO UNIFORME

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea

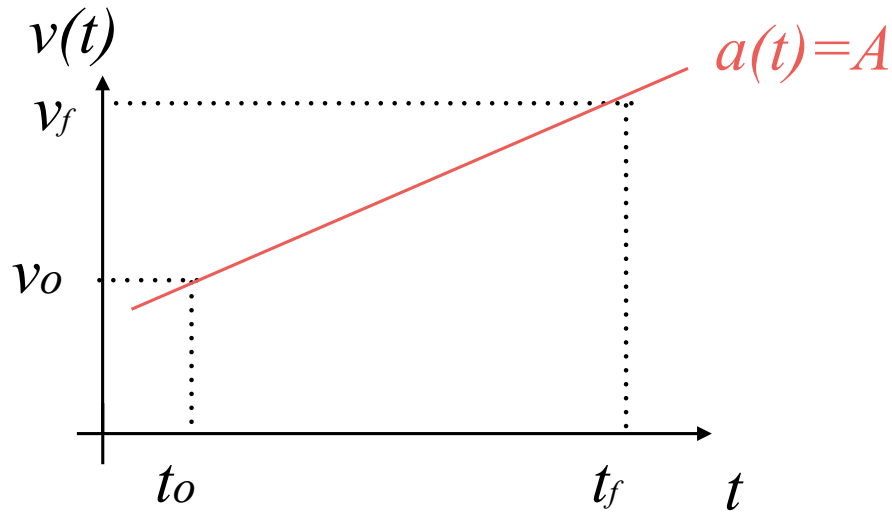


La velocidad es sencillamente la pendiente de la recta

$x(t)=x_o+V*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea

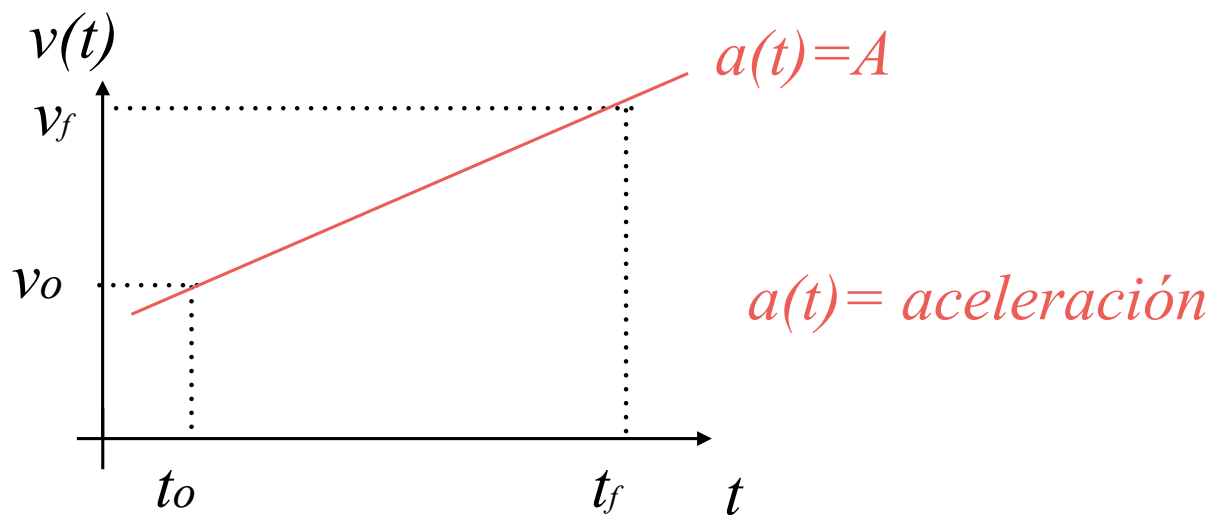


Si la velocidad ahora tiene esta forma entonces

$v(t)=v_o+A*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea

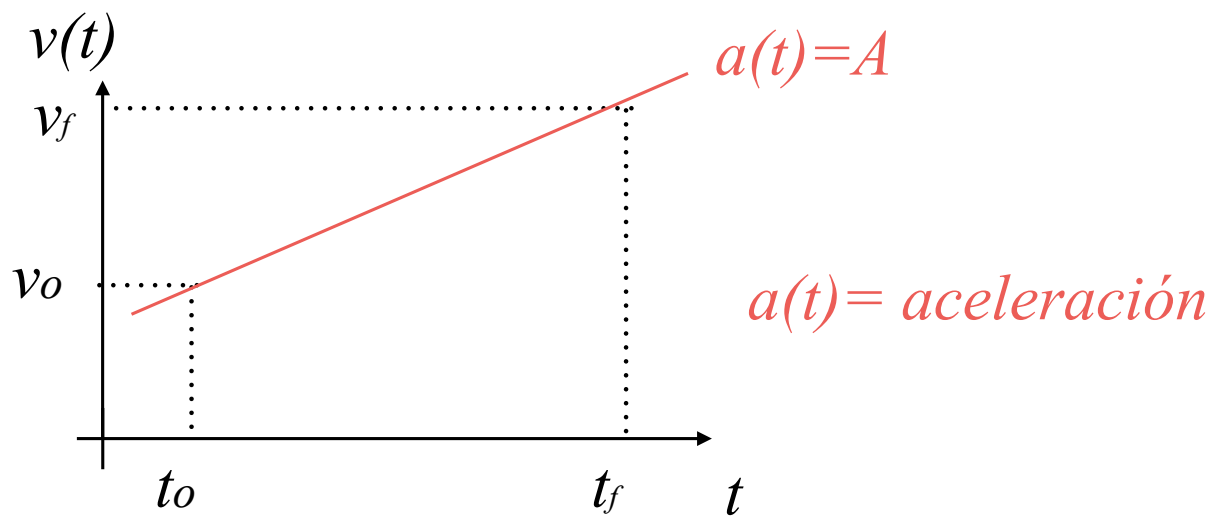


Si la velocidad ahora tiene esta forma entonces

$v(t)=v_o+A*(t-t_o)$

Movimiento

Partamos primero con el movimiento en una sola línea



Note que el área bajo la curva entre t_o y t_f es cuanto se desplazo en móvil ($x(t)$-x_o). Cuanto vale eso?